IDAF
Forestry innovation & Development

DOCUMENTO OFICIAL DE OPERACIÓN TÉCNICA

Manual de Usuario de la Calculadora CO_2

Plataforma Digital para Proyectos de Absorción de Carbono Forestal (IFM / MGF)

Guía técnica ilustrada paso a paso con recuadros de atención visual sobre cada botón, campo y parámetro requerido para el cálculo, cuantificación y certificación de créditos de absorción.

Caso Práctico Guiado: Finca "La Dehesilla y El Robledal" (Córdoba)

Este manual utiliza a lo largo de todos sus capítulos un proyecto real modelo: actuación de **2. Densificaciones** sobre alcornocal (*Quercus suber*) de **45.20 hectáreas** en Sierra Morena (Cardeña, Córdoba), con muestreo de inventario pie a pie, caracterización de matorral mediterráneo y cálculo de créditos netos a 30 años.

ENTIDAD EMISORA
Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal S.L. (IDAF)

METODOLOGÍA CIENTÍFICA
LIFE Deliverable D6.2 (Ruiz-Peinado et al., 2012 / Montero et al., 2020)

EDICIÓN & VERSIÓN
Versión 2.1 • Edición Oficial 2026

SEDE INSTITUCIONAL
Campus Rabanales, Edif. Leonardo Da Vinci • Córdoba, España

Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal S.L. © 2026 • Todos los derechos reservados • www.idaf.es

1. Principios de la Plataforma y Privacidad

La plataforma opera 100% en el navegador (Client-Side). Los archivos de inventario y perímetros KML **nunca se transmiten a servidores externos**, garantizando secreto técnico y seguridad total.

1 Datos Proyecto & KML › 2 Inventario Pie a Pie › 3 Resultados & Certificación

2. Pantalla de Acceso e Inicio de Sesión

Al abrir la herramienta (mediante `login.html` o el lanzador `INICIAR_APP.bat`), se presenta la pantalla de acceso corporativo.



ELEMENTO	CONTROL / BOTÓN	¿CUÁNDO SE DEBE USAR?	ACCIÓN QUE EJECUTA
BOTÓN 1	**Iniciar sesión con Google**	Técnicos de IDAF o clientes con cuentas corporativas autorizadas.	Valida la identidad contra Google OAuth 2.0 y vincula los informes al correo del técnico.
BOTÓN 2	**Acceder en Modo Demo**	Evaluadores externos, propietarios forestales o demostraciones sin cuenta configurada.	Otorga acceso instantáneo con perfil técnico invitado y desbloquea todas las funcionalidades.

Recomendación IDAF: Para la mayoría de evaluaciones de campo o si trabajas en local sin conexión a internet activa, pulsa directamente en **[BOTÓN 2] Acceder en Modo Demo** para acceder al asistente de cálculo en 1 segundo.

1 Datos Proyecto & KML (Activo) › 2 Inventario Pie a Pie › 3 Resultados & Certificación

Formulario de Datos Generales del Proyecto

Introduce la información catastral y selvícola. Los campos recuadrados indican exactamente qué rellenar para el caso práctico modelo:

Ficha del Proyecto Forestal

* Campos requeridos

CAMPO 1 Nombre del Proyecto *: Proyecto Fijación Carbono La Dehesilla

CAMPO 2 Titular / Propietario *: Agropecuaria Sierra Morena S.L.

CAMPO 3 NIF / CIF del Titular *: B-14987654

CAMPO 4 Nombre Finca o Monte *: Finca La Dehesilla y El Robledal

CAMPO 5 Comunidad Autónoma *: Andalucía

CAMPO 6 Provincia *: Córdoba

CAMPO 7 Término Municipal *: Cardeña

CAMPO 8 Referencia Catastral: 14016A014000250000EK

CAMPO 9 Especie Principal *: Quercus suber (Alcornoque)

CAMPO 10 Régimen / Tratamiento Actual: Monte alcornocal adehesado

CAMPO 11 (CLAVE) Actuación / Estrategia de Créditos *: 2. Densificaciones

RECUADRO 12: ELEGIBILIDAD & SUBIDA DE MEMORIA PDF

Criterios de Elegibilidad: 2. Densificaciones

✓ Masa con baja espesura o envejecida • ✓ Ausencia de regeneración suficiente • ✓ Compromiso permanencia 30 años

PDF Memoria_Tecnica_La_Dehesilla.pdf ✓ Documento cargado y validado

ELEMENTO	CAMPO EN LA INTERFAZ	VALOR EXACTO (CASO PRÁCTICO)	INSTRUCCIÓN TÉCNICA IDAF
1	**Nombre del Proyecto**	`Proyecto Fijación Carbono La Dehesilla`	Nombre comercial identificativo del expediente.
2	**Titular y NIF / CIF**	`Agropecuaria Sierra Morena S.L.` / `B-14987654`	Propietario registral o entidad promotora del proyecto.
3	**Finca, CC.AA., Prov., Municipio**	`La Dehesilla` • `Andalucía` • `Córdoba` • `Cardeña`	Ubicación geográfica exacta para el registro MITECO.
4	**Especie Principal y Régimen**	`Quercus suber` / `Monte alcornocal adehesado`	Selecciona el modelo alométrico Ruiz-Peinado de referencia.
11	**Actuación / Estrategia ***	`2. Densificaciones`	**CRUCIAL:** Define la lógica de la Línea de Base en Paso 2 y 3.
12	**Memoria Técnica PDF ***	`Memoria_Tecnica_La_Dehesilla.pdf`	Arrastra el PDF justificativo de elegibilidad exigido por la norma.

Delimitación Geográfica de la Finca (Archivo .KML)

La plataforma procesa el polígono perimetral mediante trigonometría esférica en el navegador para obtener la superficie catastral y satelital exacta.



ELEMENTO	ACCIÓN REQUERIDA	ARCHIVO / VALOR EN CASO PRÁCTICO	EFECTO EN EL CÁLCULO
13	**Subir Archivo .KML**	`ejemplo_delimitacion_finca.kml` (en `data/templates/`)	El navegador parsea las coordenadas esféricas del polígono sin enviarlo a ningún servidor.
14	**Verificar Superficie**	`45.20 hectáreas`	Este valor se bloquea y se traslada automáticamente al **Paso 2** para determinar la densidad.
15	**Pulsar Botón de Continuar**	Clic en **[Continuar a Inventario Forestal]**	Valida todos los campos obligatorios y desbloquea la pantalla de inventario pie a pie.

⚠ **Regla de Validación:** Si el botón **[Continuar a Inventario Forestal]** permanece deshabilitado, revisa que no haya campos vacíos con asterisco (*) y que hayas subido tanto la memoria PDF como el archivo KML.



Carga del Inventario Forestal y Parámetros del Proyecto

El sistema exige datos pie a pie (un árbol por fila). No se precargan datos ficticios. Ofrece descarga de plantillas oficiales:



ELEMENTO	PARÁMETRO / CONTROL	VALOR EN CASO PRÁCTICO	FÓRMULA Y SIGNIFICADO CIENTÍFICO
1	**Descargar Plantillas**	Descarga `.csv` o `.xlsx`	Estructura obligatoria de 4 columnas: ID, Especie, DBH (cm), Altura (m).
2	**Parámetros Acreditación**	`30 años` · `15% buffer` · `25 €/t`	30 años estándar MITECO; buffer del 15% para bolsa de garantía de permanencia.
3	**Subir Archivo Inventario**	`plantilla_inventario_rodales.csv`	Procesa alometría Ruiz-Peinado de forma individual para cada uno de los 30 árboles.
4	**Modalidad Inventario**	`Muestreo en Parcelas`	Permite extrapolar la muestra medida (1 ha) a la totalidad de la finca (45.20 ha).
5 y 6	**Sup. Muestra y Densidad**	`1.00 ha` → **30 pies/ha**	$ext{Densidad} = rac{30 ext{ árboles}}{1.0 ext{ ha}} = 30 ext{ pies/ha}$. Total finca: $30 imes 45.20 = 1,356$ árboles.

Caracterización de Matorral y Parámetros de Densificación

Ajuste de los modelos de Montero et al. (2020), edad de la masa, potencialidad ecológica y densidad de enriquecimiento:

CAMPO 7: CARACTERIZACIÓN MANUAL DE MATORRAL (MONTERO ET AL., 2020)

Parámetros del Sotobosque: **Biomasa Matorral: 2.45 t/ha**

Tipo de Matorral (Agrupación D6.2)	FCC del Matorral (%)	Altura Media Matorral (dm)
A19 – Mancha mediterránea	25 %	9.0 dm (90 cm)

CAMPO 8: PARÁMETROS DE LA MASA Y DENSIFICACIÓN

Edad Actual de la Masa (años)	Potencialidad Bioclimática (0.1 - 1.0)	Densidad Añadida a Plantar *
45 años	0.85 (Andalucía / Alentejo)	150 pies/ha

RECUADRO 9: RESUMEN DENDROMÉTRICO DE LOS ÁRBOLES PROCESADOS

Pies Inventario	DBH Medio	Altura Media	Biomasa / Pie	CO_2e / Pie
30 pies	20.3 cm	6.4 m	218.4 kg	0.40 t CO_2e

RECUADRO 10: ALOMETRÍA POR FRACCIONES (RUIZ-PEINADO ET AL., 2012)

Desglose aditivo por árbol: Fuste (B_f), Ramas (B_r), Raíces (B_{rad}) y Biomasa Total (kg peso seco).

ID Árbol	Especie	DBH (cm)	Alt (m)	Bf (kg)	Br (kg)	Brad (kg)	Bio Total	CO_2e/pie
ARB_001	Quercus suber	18.5	6.2	72.4	45.8	51.2	**169.4 kg**	**0.31 t**
ARB_002	Quercus suber	22.0	6.8	108.6	68.3	75.1	**252.0 kg**	**0.46 t**
ARB_003	Pinus pinea	19.2	7.1	85.3	41.2	38.9	**165.4 kg**	**0.30 t**

BOTÓN 11: EJECUTAR CÁLCULOS

* Se computará la proyección temporal a 30 años con descuento de línea base y buffer de riesgo.

Ejecutar Cálculos y Ver Resultados (Paso 3)

ELEMENTO	PARÁMETRO	VALOR INTRODUCIDO	MODELO APLICADO
7	**Matorral Montero 2020**	`A19` • `FCC: 25%` • `h: 9.0 dm`	Modelo D6.2 Tabla 4: $ ext{Biomasa} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \theta + \beta_2 \cdot h$, resultando en 2.45 t/ha.
8	**Densidad Añadida ***	`150 pies/ha`	Enriquecimiento con 150 plantones/ha de *Quercus suber*. La masa pasará de 30 a 180 pies/ha.
11	**Botón Ejecutar Cálculo**	Clic en **[Ejecutar Cálculos]**	Lanza el motor ex-ante D6.2 y traslada al usuario automáticamente al Paso 3.

✓ Datos Proyecto & KML › ✓ Inventario Pie a Pie › 3 Resultados & Certificación (Activo)

Cuadro de Mandos de Absorción y Certificación Científica

El Paso 3 consolida la cuantificación neta del proyecto deduciendo el escenario de Línea de Base y la reserva buffer de riesgo:

RECUADRO 1: CERTIFICACIÓN METODOLÓGICA LIFE D6.2 (IDAF)

Acreditación Científica Homologada: Ruiz-Peinado (2012) & LIFE Deliverable D6.2

Cálculo aditivo por fracciones para *Quercus suber* y acompañantes, modelos de matorral de Montero (2020) y algoritmo ex-ante con $R^2 = 0.78$ calibrado con parcelas MLS/TLS.

RECUADRO 2: INDICADORES CLAVE (KPIS) DE ABSORCIÓN NETA

CRÉDITOS NETOS	CRÉDITOS ANUALES	RENDIMIENTO / HA	VALOR ESTIMADO	BUFFER RIESGO
3,142.8 t	**104.8 t**	**69.5 t**	**78,570 €**	**554.6 t**
CO_2e acumulado a 30a	CO_2e / año medio	CO_2e / hectárea	A 25.0 €/t CO_2e	15% retenido permanente

MÉTRICA KPI	RESULTADO EN CASO	¿CÓMO SE CALCULA?	VALIDEZ PARA EL PROPIETARIO / MITECO
Créditos Netos Totales	`3,142.80 t CO₂e`	$\sum (ext{Proyecto} - ext{Línea Base}) imes (1 - ext{Buffer})$	Créditos efectivamente certificables y comercializables en mercados voluntarios.
Créditos Medios Anuales	`104.76 t CO₂e/año`	$rac{ ext{Créditos Netos Totales}}{30 ext{ años}}$	Ritmo medio de emisión de créditos en las verificaciones periódicas quinquenales.
Créditos por Hectárea	`69.53 t CO₂e/ha`	$rac{3,142.80 ext{ t}}{45.20 ext{ ha}}$	Ratio de eficiencia selvícola del alcornocal densificado.
Valor Económico	`78,570.00 €`	$3,142.80 ext{ t} imes 25.00 ext{ €/t}$	Ingreso potencial bruto por venta de créditos de absorción a empresas compensadoras.
Buffer de Permanencia	`554.61 t CO₂e`	15% del total bruto adicional	Depósito obligatorio de reserva frente a posibles incendios forestales o plagas.

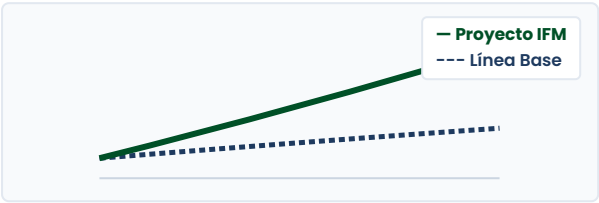
Garantía de Adicionalidad en Densificaciones: En esta actuación, la masa arbórea preexistente de 30 pies/ha y el matorral inicial constituyen la **Línea de Base** (que continúa absorbiendo carbono de forma vegetativa). Los **3,142.80 t CO_2e certificados** provienen exclusivamente del crecimiento adicional generado por los **150 pies/ha** de nueva cohorte añadida.

Curvas Dinámicas, Proyección Anual y Descarga de Informes

Visualización interactiva de curvas y botones finales para exportar datos y generar el dossier oficial:

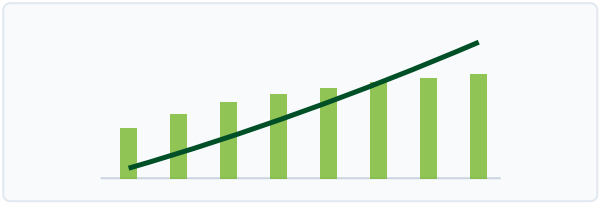
RECUADRO 3: STOCK DE CARBONO (t CO_2e)

Línea Base vs Proyecto IFM



RECUADRO 4: CRÉDITOS VERIFICABLES

Créditos Anuales (Barras) y Acumulados (Línea)



RECUADRO 5: TABLA AÑO A AÑO & EXPORTACIÓN EXCEL

Serie Temporal de Acreditación (Años 1 a 30):

BOTÓN 6 — Exportar a Excel (.xlsx)

Año	Edad	Línea Base (t)	Proyecto (t)	Adicionalidad	Créditos Anuales	Créditos Acumulados
Año 1	46	545.2 t	554.8 t	9.6 t	**8.2 t/año**	**8.2 t**
Año 5	50	558.4 t	652.1 t	93.7 t	**24.8 t/año**	**79.6 t**
Año 15	60	592.1 t	1,240.5 t	648.4 t	**118.5 t/año**	**551.1 t**
Año 30	75	640.8 t	4,338.4 t	3,697.6 t	**165.2 t/año**	**3,142.8 t**

BOTÓN 7: EMISIÓN DE INFORME TÉCNICO OFICIAL

¿Deseas el informe pericial completo?

Genera un PDF con portada corporativa IDAF, cartografía, firmas y tablas completas.

Emitir Informe Técnico Completo

ELEMENTO	CONTROL / BOTÓN	FORMATO GENERADO	DESTINO / UTILIDAD OFICIAL
BOTÓN 6	**Exportar a Excel**	Hoja de cálculo `.xlsx`	Contiene las 30 filas año a año con los cálculos matemáticos para auditoría financiera.
BOTÓN 7	**Emitir Informe Técnico**	Documento oficial `.pdf`	Dossier de certificación oficial para presentar ante el Registro MITECO y certificadoras.

Parámetros Específicos según la Actuación Seleccionada

En el **Paso 1 (Campo 11)** puedes seleccionar entre 3 actuaciones. Esta tabla resume qué información colocar en el **Paso 2** para cada una:

ACTUACIÓN EN PASO 1	ESTADO INICIAL DE LA MASA	CAMPOS QUE DEBES COLOCAR EN PASO 2	LÓGICA DE LA LÍNEA DE BASE
1. Plantaciones Nuevas repoblaciones sobre desarbolado o agrícola marginal.	**0 pies/ha existentes**. Terreno desarbolado o pastizal sin arbolado previo.	• **Densidad Prevista (pies/ha):** ej. `400`. • *Árboles totales a plantar* se calcula solo: \(ext{Densidad} imes ext{ha KML} \). • Matorral previo (Montero 2020).	**Línea Base = 0 t CO_2e**. Todo el carbono acumulado por los nuevos árboles se acredita íntegramente como adicional.
2. Densificaciones (Caso Práctico de este manual)	**Masa abierta o envejecida**. Árboles adultos preexistentes con baja espesura.	• **Modalidad:** Muestreo en parcelas o censo 100%. • **Edad actual:** ej. `45 años`. • **Densidad añadida a densificar:** ej. `150 pies/ha`.	**Línea Base = Stock adulto**. Se mantiene la absorción del arbolado previo; solo se acreditan los nuevos árboles plantados.
3. Cerramientos Exclusión de herbívoros (ganado y caza) para regeneración.	**Masa con regeneración bloqueada** por sobrepastoreo o presión de ciervo/jabalí.	• **Modalidad de arbolado adulto**. • **Densidad regeneración esperada:** ej. `250 pies/ha`. • **FCC Objetivo Matorral:** ej. `55 %`.	**Línea Base = Sin reclutamiento**. Se acredita la nueva cohorte regenerada espontáneamente más el incremento de biomasa arbustiva.

Estructura Requerida del Archivo CSV / Excel

Para que el parser client-side procese el inventario sin errores, asegúrate de respetar la cabecera exacta de 4 columnas:

```
ID,Especie,DBH,Altura
ARB_001,Quercus suber,18.5,6.2
ARB_002,Quercus suber,22.0,6.8
ARB_003,Pinus pinea,19.2,7.1
ARB_004,Quercus suber,15.4,5.8
ARB_005,Quercus ilex,20.1,6.0
```

Especies Soportadas en la Base Científica D6.2: *Quercus suber* (Alcornoque), *Pinus pinea* (Pino piñonero), *Quercus ilex* (Encina), *Quercus faginea* (Quejigo), *Quercus pyrenaica* (Rebollo), *Quercus canariensis* (Quejigo andaluz), *Castanea sativa* (Castaño), *Ceratonia siliqua* (Algarrobo), *Olea europaea* (Acebuche), *Celtis australis* (Almez) y *Juglans regia* (Nogal).

Preguntas Frecuentes (FAQ) de Técnicos y Evaluadores

Respuestas a las dudas más comunes durante la preparación y carga de expedientes:

1. ¿Cómo obtengo el archivo KML de la finca si solo tengo las referencias SIGPAC?

Puedes abrir **Google Earth Pro** o **QGIS**, buscar las parcelas catastrales correspondientes, dibujar el polígono perimetral y seleccionar *"Guardar lugar como... → Formato KML (.kml)"*. Asegúrate de guardarlo como **.kml** y no como **.kmz** comprimido.

2. ¿Qué ocurre si en mi inventario de campo no medí la altura de todos los árboles?

Las ecuaciones alométricas de Ruiz-Peinado et al. (2012) emplean tanto el diámetro a 1.30 m (DBH) como la altura total (\(h\)). Si te faltan alturas de algunos árboles, se recomienda aplicar la curva altura-diámetro media del rodal o la altura media de la especie en la finca antes de subir el archivo.

3. ¿Por qué se retiene un 15% de Buffer de Riesgo?

Tanto el *Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción del MITECO* como los estándares internacionales (VCS, Gold Standard) exigen depositar entre el 10% y el 20% de los créditos brutos en una cuenta de garantía de permanencia no comercializable para asegurar el proyecto frente a incendios o eventos climáticos extremos.

4. ¿Se guardan los datos si cierro el navegador?

Al ser una arquitectura 100% Client-Side por motivos de confidencialidad, la sesión reside en la memoria volátil del navegador. Por ello, antes de cerrar la ventana, asegúrate de **exportar a Excel** y **emitir el Informe Técnico en PDF** para conservar la justificación documental.

Soporte Técnico y Asesoramiento Selvícola IDAF
Centro de Investigaciones Aplicadas al Desarrollo Agroforestal S.L.
Campus de Rabanales • Edificio Leonardo Da Vinci, 1ª Planta • 14014 Córdoba, España
social@idaf.es
www.idaf.es